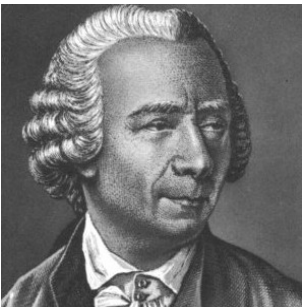


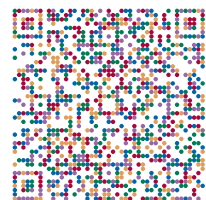
STATION IV

Komplexe Potenzen



„Und dieser Umstand leitet uns auf den Begriff von solchen Zahlen, welche ihrer Natur nach ohnmöglich sind, und gemeiniglich imaginäre Zahlen, oder eingebildete Zahlen genannt werden, weil sie bloss allein in der Einbildung stattfinden.“

— Leonard Euler



 Lernziele & Reflexion

1 | Potenzen und Basiswechsel

Wie in den vorangegangenen Kapiteln, wird es auch in diesem letzten Kapitel darum gehen zu fragen, ob bekannte Begriffe und mathematische Gegenstände sinnvoll auf die komplexen Zahlen übertragen werden können.

Versuchsweise kann man der Frage nachgehen, ob es zu den bekannten reellen Funktionen passende Gegenstücke in $\mathbb{C}$ gibt, z. B.

$$y = \sin x \rightarrow w = \sin z?$$

$$y = e^x \rightarrow w = e^z?$$

Ein Funktionsausdruck wie $w = \sin z$ mag zunächst nicht besonders viel Vertrauen erwecken, denn $\sin 48^\circ$ das hat eine handfeste geometrisch-anschauliche Bedeutung („Gegenkathete zu Hypotenuse“), aber $\sin(1 - 2i)$, was soll man darunter verstehen?

Auch im Komplexen lässt sich der Sinus sinnvoll definieren, und zwar so, dass er geradewegs die Fortsetzung des reellen Sinus ist. Gleiches gilt für die anderen Winkelfunktionen, Cosinus, Tangens und auch für die Exponentialfunktion. Das ist schon mal überraschend.

Eine echte Sensation ist aber, dass diese Funktionen im Komplexen aufs Engste zusammenhängen, während im Reellen $\sin x$ und e^x nichts miteinander zu tun zu haben scheinen.

Dieser Zusammenhang wird uns in diesem Kapitel grosse Dienste leisten.

Ausgangsfrage ist, wie der Term

$$z^w \quad \text{mit } z, w \in \mathbb{C}$$

sinnvoll auszuwerten ist. Es gilt also eine geeignete Erweiterung des Potenzbegriffs in $\mathbb{C}$ zu definieren, dass die üblichen Eigenschaften der reellen Zahlen erhalten bleiben.

Die für uns wichtigste Erkenntnis ist dabei, dass z^w als Potenz einer anderen Basis zu schreiben, unter der Voraussetzung, dass die üblichen Potenz- und Logarithmenregeln auch in $\mathbb{C}$ erhalten bleiben.



Rückblick



Teil 1

**Satz 1.1** Basiswechsel

Für $z, w, a \in \mathbb{C}$ gilt

$$z^w = a^{w \cdot \log_a(z)}$$

Beweis

Nach der Definition des Logarithmus gilt

$$\log_a(z) = \square \Leftrightarrow a^\square = z$$

Und damit gilt

$$a^{\log_a(z)} = z$$

Dies führt zur Behauptung des Satzes:

$$z^w = (a^{\log_a(z)})^w = a^{\log_a(z) \cdot w} = a^{w \cdot \log_a(z)}$$

Beispiel 1.2 ► aus den reellen Zahlen

$$512 = 8^3 = (2^{\log_2(8)})^3 = (2^3)^3 = 2^9 = 512$$

Das führt zu folgender wichtiger Erkenntnis

**Folgerung 1.3**

Wenn ich in der Lage bin zu einer von mir gewählten Basis $a \in \mathbb{C}$, für jede komplexe Zahl $z \in \mathbb{C}$

$$\log_a z \quad \text{und} \quad a^z$$

zu berechnen, so kann ich jede beliebige Potenz z^w zweier komplexen Zahlen berechnen, da ich es durch den Basiswechsel auf Rechnung mit der Basis a zurückführen kann.

Ich muss damit Potenzen und Logarithmen nur für eine von mir gewählte Basis a in die komplexen Zahlen erweitern.

Zur Wahl von a

Die Basis a kann dabei jede beliebige komplexe Zahl sein, insbesondere auch eine, deren Imaginärteil 0 ist. Naheliegende Kandidaten wären etwa $a = 2$ oder $a = 10$. Tatsächlich erweist sich aber die Basis e – wie wir im folgenden sehen werden – als besonders geeignet.

2 | Die Exponentialfunktion $\exp(z) = e^z$



In den Modulen *Zahl und Variable* haben wir bereits gesehen, wie Potenzen von natürlichen auf ganzzahlige und rationale Exponenten erweitert werden können. Dass es eine sinnvolle Deutung des Terms a^x für reelle x -Werte, wurde im Modul *Funktionen und funktionales Denken* thematisiert, als die Potenzfunktionen untersucht wurden.

► MA01.05 | MA01.09

2.1. Klassische Erweiterung der Potenzschreibweise

Potenzen werden als Kurzschreibweise für die fortgesetzte Multiplikation eingeführt.



Definition 2.1 Potenzen mit natürlichem Exponenten

Für eine Zahl $x \in \mathbb{R}$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$x^0 := 1$$

$$x^n := x \cdot x^{n-1}$$



Hilfe 1

Der Ausdruck x^n bedeutet also, dass man n -mal den Wert x mit sich selbst multipliziert.

Erweiterung des Potenzbegriffs auf ganze Exponenten

Die Erweiterung auf ganzzahlige und rationale Exponenten erfolgt so, dass die geltenden Potenzregeln erhalten bleiben.



Definition 2.2 Potenzen mit ganzzahligen Exponenten

Für $x \neq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$x^{-n} := \left(\frac{1}{x}\right)^n$$

Erweiterung des Potenzbegriffs auf rationale Exponenten



Definition 2.3 Potenzen mit rationale Exponenten

Für $x \geq 0$ und $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$x^{\frac{1}{n}} := \sqrt[n]{x}$$

und für $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}$ erklärt man

$$x^{\frac{p}{q}} := \sqrt[q]{x^p}$$

Die Erweiterungen verlangen zu überprüfen, dass man hier nicht eine mehrdeutige Abmachung getroffen hat, denn per definitionem gilt dann

$$x^{\frac{6}{4}} = \sqrt[4]{x^6} \text{ und } x^{\frac{3}{2}} = \sqrt{2x^3}$$

Natürlich ist es wünschenswert, dass in beiden Fällen dasselbe ausgedrückt wird.

Das ist glücklicherweise der Fall, denn für $x, y \geq 0$ gilt:

$$y = \sqrt[2]{x^3} \Leftrightarrow y^2 = x^3 \Leftrightarrow y^4 = x^6 \Leftrightarrow \sqrt[4]{x^6}$$

Achtung!

Bei rationalen Exponenten ist allerdings vorsicht geboten. Hier sind nicht mehr alle Basen zulässig. Konkret müssen wir auf Basen mit negativen Vorzeichen verzichten, wenn die Eindeutigkeit erhalten bleiben soll. Man betrachte hierfür

$$(-2)^3 = (-2) \cdot (-2) \cdot (-2) = -8$$

Wenn wir rationale Exponenten zulassen gilt dann:

$$\begin{aligned} -2 &= \sqrt[3]{-8} = (-8)^{\frac{1}{3}} = (-8)^{\frac{2}{6}} = (-8)^{2 \cdot \frac{1}{6}} = [(-8)^2]^{\frac{1}{6}} \\ &= [64]^{\frac{1}{6}} = [2^6]^{\frac{1}{6}} = 2^{6 \cdot \frac{1}{6}} = 2^1 = 2 \end{aligned}$$



Erinnerung

Erweiterung des Potenzbegriffs auf reelle Exponenten

Anspruchsvoller wird es, wenn man versucht, den Potenzbegriff auf *reelle* Exponenten zu erweitern. Was bspw. ist unter 2^π zu verstehen? In der Schule behilft man sich damit,

dass man irrationale Zahlen wie $\sqrt{5}$ oder π durch rationale Zahlen beliebig genau approximieren kann. In diesem Sinne ist also unter 2^π der Grenzwert beispielsweise der Folge

$$2^{\frac{3}{1}}, 2^{\frac{31}{10}}, 2^{\frac{314}{100}}, 2^{\frac{3141}{1000}}, 2^{\frac{31415}{10000}}, \dots$$

zu verstehen.

2.2. Erweiterung des Potenzbegriffs durch Potenzreihen

Bereits bei der Einführung von reellen Exponenten lohnt es sich – wie wir gleich sehen werden – den Spezialfall e^x zu betrachten und alle anderen Basen auf diesen Fall zurückzuführen:



Teil 2

Für alle $a > 0, x \in \mathbb{R}$ gilt

$$a^x = e^{x \cdot \ln a}$$

Das sieht auf den ersten Blick nicht nur komplizierter aus, sondern sogar widersinnig, weil man die Eulersche Zahl e ebenfalls mit einem reellen Exponenten befrachtet. Und doch ist diese Definition sinnvoll und sauber, wenn man sich der Zahl e bzw. der Funktion e^x von der richtigen Seite her nähert, nämlich über „Potenzreihen“.

Was sind Potenzreihen?



Definition 2.4 Reihen

Unter **Reihen** versteht man in der Mathematik Summen aus den Gliedern einer Zahlenfolge. Es kann sich dabei um eine endliche oder unendliche Reihe handeln.

Beispiel 2.5

Arithmetische Reihe der ersten n natürlichen Zahlen

$$\sum_{k=0}^n k = 1 + 2 + 3 + \dots + n$$

Unendliche geometrische Reihe mit $q = \frac{1}{2}$

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

Unendliche Reihen können **konvergieren** oder **divergieren**.

**Satz 2.6** Unendliche geometrische Reihen

Für $0 < q < 1$ konvergiert die *geometrische Reihe*

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = 1 + q^1 + q^2 + q^3 + \dots \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - q}$$

Hinweis

Wir verzichten hier auf einen Beweis und betrachten ein Beispiel.

Beispiel 2.7

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$



Im Modul *Funktionen und funktionales Denken* haben wir – im Rahmen der Untersuchungen zum Bevölkerungswachstum mit konstanten Zuwachs – bereits den Grenzwert der endlichen geometrischen Reihe bestimmt. Daraus lässt sich durch eine Grenzwertbetrachtung direkt auch der Grenzwert für $n \rightarrow \infty$ ableiten.

► MA01.09

Eine besonders interessante unendliche konvergente Reihe ist

$$1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots$$

Man kann zeigen, dass ihr Grenzwert für $n \rightarrow \infty$ gerade die Eulersche Zahl ist:

$$e = 2.718281828459$$

**Satz 2.8**

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} + \dots \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e \approx 2.718281828459$$

Hinweis

Auch hier verzichten wir auf einen Beweis. Dieser Sachverhalt ist aber im Folgenden zentral.

Zu jeder Reihe lässt sich eine Potenzreihe definieren. Eine Potenzreihe ist eine Summe aus Gliedern von *ganzzahligen* Potenzen der Variablen x . Auch hier kann es sich um eine endliche oder unendliche Reihe handeln. Die unendlichen Reihen sind die ergiebigeren


Definition 2.9 Potenzreihe

Zu einer Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k = a_0 + a_1 + a_2 + \dots$$

hat die zugehörige **Potenzreihe** die Form

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k \cdot x^k = a_0 + a_1 \cdot x + a_2 \cdot x^2 + \dots$$

Beispiel 2.10

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$$


Satz 2.11 Die Exponentialreihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$$

konvergiert jedes $x \in \mathbb{R}$ gegen einen endlichen Wert. Sie stellt damit eine Funktion in x dar, die auch stetig und differenzierbar ist.

Definition der Exponentialfunktion


Definition 2.12 Exponentialfunktion

Die Exponentialfunktion $\exp(x)$ ordnet jedem $x \in \mathbb{R}$ den Grenzwert der Exponentialreihe zu.

$$e^x = \exp(x) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{1!}x + \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{3!}x^3 + \dots + \frac{1}{n!}x^n + \dots$$

Dass die Exponentialfunktion an der Stelle $x = 1$ gerade den Wert **e** annimmt, ist sofort ersichtlich.

$$\exp(1) = e$$

Tatsächlich ist die Funktion **exp** mit der aus der Schule geläufigen **e**-Funktion identisch:

$$\exp(x) = e^x$$

Für alle Werte $x \in \mathbb{Q}$ entspricht der Grenzwert der Reihe genau dem Wert e^x .

Bei der exp-Funktion ist jedoch von Anfang an klar, was beispielsweise mit $\exp(\sqrt{2})$ gemeint ist, nämlich der Grenzwert, den wir erhalten, wenn wir in die Exponentialreihe $x = \sqrt{2}$ einsetzen.



Definition 2.13 Allgemeine Exponentialfunktion

Die allgemeine Exponentialfunktion zu einer Basis $a > 0$ wird definiert als $\exp_a : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$a^x = \exp_a(x) := \exp(x \cdot \ln a)$$

Dabei ist $\ln a$ die Bezeichnung für den natürlichen Logarithmus, der als Umkehrfunktion der exp-Funktion gewonnen wird.

Auch hier lässt sich zeigen, dass die Potenzregeln erhalten bleiben und für $x \in \mathbb{Q}$ die Funktion mit a^x übereinstimmt. Die Exponentialfunktion erweitert also den Potenzbegriff in konsistenter Weise.



Satz 2.14

- die Funktionalgleichung $\exp_a(x + y) = \exp_a(x) \cdot \exp_a(y)$ für alle $x, y \in \mathbb{C}$ gilt;
- $\exp_a(n) = a^n$ ist für alle $n \in \mathbb{Z}$;
- $\exp_a\left(\frac{p}{q}\right) = \sqrt[q]{a^p}$ für alle $p \in \mathbb{Z}$ und $q \in \mathbb{N}$ gilt.

Wenn wir mit dem Taschenrechner $e^{\sqrt{3}}$ oder 2^π ausrechnen, so wird uns der Grenzwert der oben beschriebenen Reihe ausgegeben.

Erweiterung des Potenzbegriffs auf komplexe Exponenten

Ein grosser Vorteil der Reihendarstellung für die Exponentialfunktion ist, dass wir sie auch für komplexe Zahlen verwenden können.



Definition 2.15 Exponentialfunktion in $\mathbb{C}$

Die Exponentialfunktion in $\mathbb{C}$ ist definiert als $\exp : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$, mit

$$\exp(z) := \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{z^k}{k!} = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{1!}z + \frac{1}{2!}z^2 + \dots + \frac{1}{n!}z^n + \dots$$

2.3. Der Zusammenhang von Sinus, Cosinus und der Exponentialfunktion

Jede Operation der Reihendarstellung lässt sich mit komplexen Zahlen analog durchführen. Allerdings wäre es nun notwendig für jede Zahl $z \in \mathbb{C}$ den Grenzwert der Reihe zu ermitteln, da wir hier nicht den Taschenrechner zur Hilfe nehmen können.

Hier im Komplexen kommt nun der Zusammenhang mit Sinus und Cosinus ins Spiel. Beide Winkelfunktionen haben ebenfalls Reihendarstellungen im Reellen.



Teil 3



Definition 2.16 Reihendarstellung von Sinus und Cosinus

$$\sin(x) = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n+1)!}x^{2n+1} + \dots$$

$$\cos(x) = 1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots + \frac{(-1)^n}{(2n)!}x^{2n} + \dots$$

Anmerkung

Die Definitionsmenge des Sinus und Cosinus ist eigentlich $D = [0^\circ, 90^\circ]$. Die Definition lässt sich (ähnlich wie die Potenzschreibweise) konsistent auf $D = [0^\circ, 360^\circ]$ erweitern. In der Potenzreihendarstellung werden allerdings reelle Zahlen eingesetzt. Wir gehen daher in die Bogenmassdarstellung von Winkeln über, damit kann die Definitionsmenge als $D = \mathbb{R}$ im Bogenmass aufgefasst werden.

Analog liessen sich die beiden Reihendarstellungen auch ins Komplexe übertragen und damit sinnvolle Ergebnisse für $\sin(z)$ und $\cos(z)$ bestimmen.



Zum Nachdenken

Vergleichen Sie die Exponentialreihe mit den Reihen von Sinus und Cosinus. Was fällt ihnen auf?

Wegen der alternierenden Vorzeichen ist der Zusammenhang nicht einfach $\exp(x) = \sin(x) + \cos(x)$. Beim Übergang zu komplexen Zahlen erreichen wir einen Durchbruch.



Aufgabe IV.1

Werten Sie die Exponentialreihe $\exp(z)$ an der Stelle $z = iy$ aus (also für eine imaginäre Zahl).



Das Ergebnis ist bahnbrechend!



Satz 2.17 Eulersche Formel

Es gilt

$$e^{iy} = \operatorname{cis}(y)$$

Beweis

Siehe Aufgabe IV.1

Dieser Zusammenhang ermöglicht es uns nun, e^z für jedes $z = x + iy \in \mathbb{C}$ auszuwerten

Berechnung von e^z

Gegeben ist $z \in \mathbb{C}$, dann gilt

$$w = e^z = e^{x+iy} = e^x \cdot e^{iy} = e^x \cdot \operatorname{cis}(y)$$

mit $|w| = e^x$ und $\arg(w) = y$ im Bogenmass.



Teil 4

Achtung!

Bei der Addition und Subtraktion von komplexen Zahlen hat sich die euklidische Darstellung als besonders effizient erwiesen. Wir addieren zwei Zahlen in Normalform und erhalten die Summe auch wieder in Normalform. Bei der Multiplikation, dem Quadrieren, etc. und auch beim Wurzelziehen hat sich die Polarform als geeignet herausgestellt. Wenn wir den Term e^z auswerten, bietet es sich an, die Zahl z in Normalform einzusetzen. Das Ergebnis w erhalten wir aber in Polarform.



Aufgabe IV.2

Als vertrauensbildende Massnahme, berechnen sie $w = e^z$ für die Werte

(a) $z = 2 + 5i$

(c) $z = 1 + 3\pi i$

(e) $z = 2\pi i$

(b) $z = 1 + \pi i$

(d) $z = 0.5$

(f) $z = \pi i$

Und skizzieren Sie z und w jeweils im selben Koordinatensystem.





Teil 5

Die zwei letzten Rechnungen sollten Sie sich merken. IV.2 (e) werden wir in den folgenden Kapiteln noch benötigen.



Satz 2.18 Die Euleridentität

$$e^{2\pi i} = 1$$

Beweis

Haben wir in Aufgabe IV.2 (e) nachgerechnet.

Diesen Zusammenhang werden wir in den folgenden Kapiteln noch benötigen. Er ist für die Periodizität von der Exponentialfunktion verantwortlich:

$$e^{1+3\pi i} = e^{1+\pi i+2\pi i} = e^{1+\pi i} \cdot e^{2\pi i} = e^{1+\pi i}$$

IV.2 (f) ist als *schönste Formel der Mathematik* in die Geschichte eingegangen: Hier ist nicht nur e , sondern auch π , i sowie das neutrale Element der Multiplikation 1 . In geschickter Darstellung wird auch noch das neutrale Element der Addition 0 mit einbezogen. Das damit die wichtigsten Konstanten der Mathematik in einem so einfachen Zusammenhang stehen, ist eine der grössten Erkenntnisse der Mathematik.



Satz 2.19 Schönste Formel der Welt

$$e^{\pi i} + 1 = 0$$

Beweis

Haben wir in Aufgabe IV.2 (f) nachgerechnet.



Bonus



Die Zahl e taucht immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen unerwartet auf. Uns ist sie zum Beispiel im Modul *Zahl und Variable* begegnet im Zusammenhang mit dem Primzahlsatz.

► MA01.05

Damit ist das erste Etappenziel erreicht: Wir können e^z für beliebige $z \in \mathbb{C}$ berechnen. Nun gilt es noch die Umkehrfunktion $\log(z)$ für die Basis e zu ermitteln.

3 | Logarithmus im Komplexen

3.1. Umkehrung des Potenzierens

Im Reellen ist der Logarithmus y einer Zahl $x > 0$ die Lösung der Exponentialgleichung

$$\ln(x) = y \quad \text{mit} \quad e^y = x$$



Teil 6

Analog gilt auch im Komplexen für $z \neq 0$

$$\log(z) = w \quad \text{mit} \quad e^w = z$$

Das Wurzelziehen im komplexen hat sich über die Formel von de Moivre aus dem Potenzieren ergeben, genauso ist es auch beim Logarithmieren.

Potenzieren und Wurzelziehen	Potenzieren und Logarithmieren
$z = r \cdot \text{cis}(\varphi) = \sqrt[n]{s} \cdot \text{cis}\left(\frac{\alpha}{n}\right) = \sqrt[n]{w}$	$z = x + iy = \ln(w) + i\varphi = \text{„log}(w)\text{“}$
$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$ $z^n = r^n \cdot \text{cis}(n \cdot \varphi) = s \cdot \text{cis}(\alpha) = w$	$\downarrow \quad \downarrow \quad \downarrow \quad \uparrow \quad \uparrow \quad \uparrow$ $e^z = e^x \cdot \text{cis}(y) = w \cdot \text{cis}(\varphi) = w$



Satz 3.1

Ist $z = |z| \text{cis } \varphi = |z|e^{i\varphi}$, so stellt $w = \ln |z| + i\varphi$ eine Lösung dieser Gleichung dar.

Beweis

$$e^w = e^{\ln |z| + i\varphi} = e^{\ln |z|} e^{i\varphi} = |z| e^{i\varphi} = r e^{i\varphi} = z$$

3.2. Mehrdeutigkeit des Logarithmus

Allerdings gibt es unendliche viele andere Lösungen, da die Exponentialfunktion in $\mathbb{C}$ die Periode $2\pi i$ besitzt.



Teil 7



Satz 3.2 Berechnung von $\log(z)$

In Allgemeiner Form gilt also mit $k \in \mathbb{Z}$

$$\log z = \ln |z| + i\varphi + k \cdot 2\pi i$$

Es gibt in $\mathbb{C}$ also nicht *den* Logarithmus einer Zahl z , sondern viele weitere Logarithmen, die sich jeweils um ein ganzzahliges Vielfaches von $2\pi i$ unterscheiden.

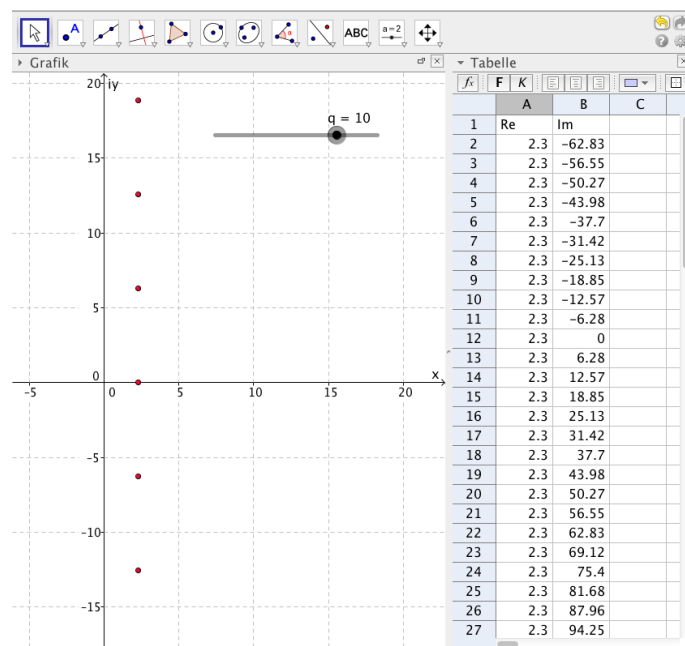


Abb. 3.1.: Logarithmus der Zahl q in $\mathbb{C}$

Beispiel 3.3 ► $\ln(10)$ vs. $\log(10)$

In $\mathbb{R}$ ist

$$\ln(10) = 2.30259$$

In $\mathbb{C}$ dagegen ist

$$\log 10 = 2.30259 + k \cdot 2\pi i$$

Die Logarithmen ordnen sich also auf einer vertikalen Geraden im Abstand 2π an, die durch den reellen Logarithmuswert von 10 verläuft.



Hilfe 2

Beispiel 3.4 ► $\ln(-10)$ vs. $\log(-10)$

Den Logarithmus einer negativen Zahl gibt es in $\mathbb{R}$ gar nicht, in $\mathbb{C}$ schon, z. B. ist

$$\log(-10) = 2.30259 + \pi i$$

ein Logarithmus von -10 ($k = 0$).

Notieren wir in der Form

$$\log(z) = \ln|z| + i(\varphi + k \cdot 2\pi)$$

sehen wir, dass die Logarithmen von z stets auf einer Geraden parallel zur imaginären Achse liegen, und zwar im Abstand $\ln|z|$.

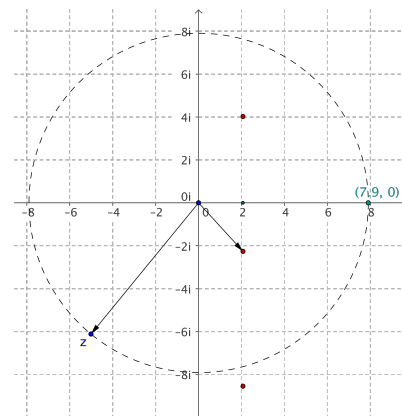
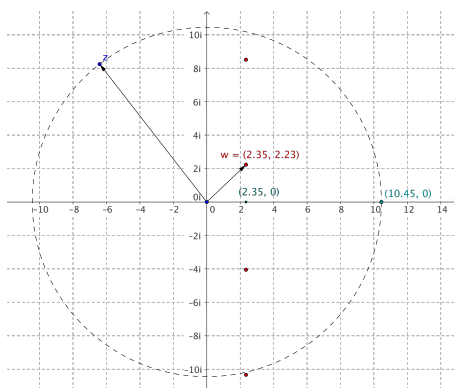


Abb. 3.2.: Konstruktion des komplexen Logarithmus

Beschränken wir in

$$\log z = \ln|z| + i\varphi + k \cdot 2\pi i$$

das Argument φ von z auf den Bereich

$$-\pi < \varphi \leq \pi$$

und wählen k stets gleich null, dann gilt

$$\log z = \ln z \text{ für alle reellen } z > 0$$

Der komplexe Logarithmus stimmt dann mit dem reellen Logarithmus überein.

**Definition 3.5** Hauptzweig des komplexen Logarithmus

Für $\varphi \in [-\pi, \pi]$ und alle $z \in \mathbb{C}$ ist

$$\log z = \ln|z| + i\varphi$$

der Hauptwert oder **Hauptzweig** des Logarithmus in $\mathbb{C}$.

Bezeichnung

Zur besseren Unterscheidung führen wir drei verschiedene „Logarithmusbezeichnungen“ ein:

- $z = \log w$ bezeichnet die Lösungsmenge der Gleichung $w = e^z$
- $z = \operatorname{Log} w$ bezeichnet nur den Hauptzweig.
- $x = \ln y$ wird nur für den reellen Logarithmus zur Basis e verwendet.



Teil 8

Wir können daher auch von einer *Logarithmusfunktion* auf $\mathbb{C}^*$ sprechen, da die Mehrdeutigkeit nun beseitigt ist:

**Definition 3.6** Logarithmusfunktion in $\mathbb{C}$

Die Logarithmusfunktion im Komplexen ist definiert als $\operatorname{Log} : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ mit

$$w = \operatorname{Log} z = \ln |z| + i\varphi$$

Als vertrauensbildende Massnahme lohnt es einige Logarithmen zu berechnen. Bei der Aufgabe reicht es mir, wenn Sie den Hauptzweig jeweils ausrechnen, denken Sie aber die weiteren unendlichen vielen Lösungen jeweils mit.

**Aufgabe IV.3**

Als vertrauensbildende Massnahme, berechnen sie $z = \log w$ für die Werte

- | | | |
|--|--|--|
| (a) $w = 5.5 \cdot \operatorname{cis}(3)$ | (c) $w = 3.2 \cdot \operatorname{cis}(7)$ | (e) $w = 3 \cdot \operatorname{cis}(45^\circ)$ |
| (b) $w = 1 \cdot \operatorname{cis}(0.75)$ | (d) $w = 2 \cdot \operatorname{cis}(90^\circ)$ | (f) $w = -3i$ |

Und skizzieren Sie z und w jeweils im selben Koordinatensystem.



3.3. Die „verlorenen“ Regeln

Hilfe

Zur Erinnerung können Sie sich mit dem nebenstehenden Video die Logarithmenregeln aus dem Reellen nochmals in Erinnerung rufen.



Hilfe 3

Allerdings ist Vorsicht angebracht bei der Funktion **Log**, denn viele der Eigenschaften des Logarithmus gelten im komplexen nicht mehr!



Teil 9



Satz 3.7 Funktionalgleichung gilt nicht

Anders als beim reellen Logarithmus **ln** gilt die Funktionalgleichung im Allgemeinen *nicht* mehr.

$$\text{Log}(z \cdot w) \neq \text{Log}(z) + \text{Log}(w)$$

Beispiel 3.8 ► $z = i, w = i - 1$

Es gilt:

$$\text{Log}(z) = \ln|i| + i \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{2} \cdot i$$

und

$$\text{Log}(w) = \ln|i - 1| + i \cdot \frac{3\pi}{4} = \ln\sqrt{2} + i \cdot \frac{3\pi}{4}$$

Folglich

$$\text{Log}(z) + \text{Log}(w) = \ln\sqrt{2} + i \cdot \frac{5\pi}{4}$$

wogegen

$$\text{Log}(z \cdot w) = \ln|-1 - i| - i \cdot \frac{3\pi}{4} = \ln\sqrt{2} - i \cdot \frac{3\pi}{4} \neq \text{Log}(z) + \text{Log}(w)$$

Begründung

Das Problem ist, dass die Argumente einer komplexen Zahl sich sprunghaft verändern, wenn wir die negative reelle Halbachse $\mathbb{R}^-$ überschreiten, nämlich von $+i\pi$ nach $-i\pi$. Folglich springen auch die Log-Werte von $+\pi i$ nach $-\pi i$, was einer Differenz von $2\pi i$ gleichkommt. Die Funktion **Log** ist somit auf $\mathbb{C}^*$ nicht stetig!

Stetigkeit durch Einschränkung des Definitionsbereichs

Wie die Funktionentheorie aber lehrt, gewinnt **Log** seine Stetigkeit zurück, wenn man seine Definitionsmenge auf $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$ einschränkt. $\mathbb{C}^* \setminus \mathbb{R}^-$ ist die „längs der negativen reellen Achse aufgeschnittene Ebene“.

Ein anderer Effekt der Mehrdeutigkeit des Logarithmus im Komplexen ist das wir nicht mehr eindeutig „zurückrechnen“ können.

**Satz 3.9**

Es gilt zwar per definitionem

$$\exp(\operatorname{Log} z) = z$$

im Allgemeinen jedoch

$$\operatorname{Log}(\exp(z)) \neq z$$

Beispiel 3.10 ► $z = 2\pi i$

Dann ist $w = \exp(z) = 1$ und $\operatorname{Log}(w) = 0 \neq z$.

Das führt dazu, dass das 3. Logarithmengesetz im Komplexen nicht anwendbar ist.

**Satz 3.11** Das 3. Logarithmengesetz gilt nicht

Im Allgemeinen gilt auch

$$\operatorname{Log}(z^w) \neq w \cdot \operatorname{Log}(z)$$

Bemerkung

Es verwundert dann auch nicht, dass wir in $\mathbb{C}$ keine komfortablen Potenzgesetze mehr besitzen bspw. für $z^w \cdot z^v$ oder $(z^w)^v$.

4 | Potenzen in $\mathbb{C}$

Da uns nun der Logarithmusbegriff im Komplexen zur Verfügung steht, lässt sich erklären, wie die allgemeine Potenz in $\mathbb{C}$ beschaffen ist:



Teil 10



Definition 4.1 Potenzen in $\mathbb{C}$

Sei $a \in \mathbb{C}^*$, $b \in \mathbb{C}$ und $\log a$ irgendein Logarithmus von a , dann heisst die Zahl

$$a^b := \exp(b \cdot \log a)$$

ein Wert der b -ten Potenz von a .

Achtung

Die Mehrdeutigkeit des komplexen Logarithmus überträgt sich also auf komplexe Potenzen.

Dies lässt sich erkennen, wenn wir die Potenzen konkret mit der Definition von e^z und $\log(z)$ ausrechnen:

$$a^b = \exp(b \cdot \log(a)) = \exp(b \cdot (\ln |a| + i\varphi + k \cdot 2\pi i))$$

$$= \exp \left(b \cdot \underbrace{(\ln |z| + i\varphi)}_{\text{Hauptzweig des Log}} \right) \cdot \exp(k \cdot 2\pi i \cdot b)$$

Berechnung einer komplexen Potenz

$$a^b = \exp \left(b \cdot \underbrace{(\ln |z| + i\varphi)}_{\text{Hauptzweig des Log}} \right) \cdot \exp(k \cdot 2\pi i \cdot b)$$

Je zwei Werte von a^b unterscheiden sich also um einen Faktor der Form

$$\exp(k \cdot 2\pi i \cdot b)$$

Hauptwert Für $k = 0$ erhalten wir gerade den Hauptwert von a^b , wenn wir $\text{Log}(a)$, den Hauptzweig des Logarithmus, verwenden.

Hilfe

Bei Bedarf können Sie mit mir ein paar Beispielrechnungen durchgehen und sich damit bereits die Lösung der nachstehenden Aufgabe erarbeiten.



Aufgabe IV.4

Welche Werte nimmt a^b an, falls b ganzzahlig, rational, irrational ist?



Aufgabe IV.5

Man beschränke sich auf den *Hauptzweig* des Logarithmus und berechne die Werte folgender Potenzen: i^i , 2^{-i} , $(-1)^i$



Mit dem Kapitel über komplexe Potenzen haben wir das Modul zu den komplexen Zahlen abgerundet – und dabei einen besonders spannenden Aspekt kennengelernt: Wie sich bekannte Rechenoperationen wie Potenzieren und Wurzelziehen in einen erweiterten Zahlbereich übertragen lassen. Dabei begegneten uns neue Phänomene: Mehrdeutigkeit, Drehungen im Raum, elegante geometrische Strukturen – Dinge, die im Bereich der reellen Zahlen so nicht auftauchen.

Gerade dieser letzte Abschnitt macht deutlich, wie sehr die Welt der komplexen Zahlen unsere bisherigen Vorstellungen herausfordert und zugleich erweitert.

Dieser Lernweg folgt einer Linie, die viele Schüler*innen in der Sekundarstufe bereits kennen: Vom Vertrauten – den natürlichen Zahlen – geht es über ganze, rationale und reelle Zahlen immer weiter, wenn neue mathematische Probleme gelöst werden wollen. Die komplexen Zahlen sind der nächste konsequente Schritt – und das Kapitel über die komplexen Potenzen zeigt besonders deutlich, welches kreative Potenzial in dieser Erweiterung steckt.